

PMSM FOC 控制软件架构设计

从 Simulink/Stateflow 模型到 MCU 实时部署

适用范围 三相 PMSM；中心对齐 SVPWM；两电阻电流采样；编码器与反电动势无传感器 FOC；S32K144 或同类 MCU；FreeRTOS 用于后台服务。

文档版本 1.0

日期 2026-08-26

设计基线 20 kHz PWM, 10 kHz 快速电流环, 1 kHz 速度环

参考 NXP AN12235 的控制周期、采样同步、状态机和 MCAT 思路

目录

1	目标、边界与设计原则	2
1.1	目标	2
1.2	设计边界与基线假设	2
1.3	不可妥协的设计规则	2
2	总体软件架构	3
2.1	分层架构	3
2.2	模型到实机的映射	3
3	控制数据流与实时调度	3
3.1	快速控制环数据流	3
3.2	多速率执行时序	4
4	状态机与安全架构	4
4.1	Stateflow 顶层状态机	4
4.2	RUN 子状态与无传感器切换	5
5	模块设计与接口契约	5
5.1	功能模块分解	5
5.2	关键数据对象	6
6	参数识别、PI 与观测器调参	6
6.1	参数链路	6
6.2	参数清单与作用	7
6.3	PI 整定原理	7
6.4	可执行调参步骤	7
7	Simulink/Stateflow 建模规则	8
7.1	推荐模型层级	8
8	FreeRTOS 与 MCU 的部署边界	8
9	实施计划与验收标准	9
9.1	递进实施路线	9
9.2	验收测试矩阵	10
10	风险清单与调试策略	10
11	结语	12

1 目标、边界与设计原则

1.1 目标

本架构的目标是把 PMSM FOC 从可验证的模型逐级落实为可部署的嵌入式软件。它覆盖电流采样、坐标变换、电流/速度闭环、编码器和无传感器位置反馈、弱磁、状态机、保护、参数管理、通信诊断及测试接口。设计应满足确定性、可观测、可标定、故障可控、可回归验证五项要求。

核心分工

Simulink 负责连续/离散数值算法：PMSM 对象、Clarke/Park、PI、SVPWM、观测器、滤波与限幅。**Stateflow** 负责离散事件与运行模式：初始化、校准、对齐、启动、闭环切换、停机和故障锁存。**MCU 中断**承载硬实时控制，**FreeRTOS 任务**承载通信、记录、参数存储和非实时诊断。

1.2 设计边界与基线假设

表 1: 本设计的可落地基线

项目	约束或假设
功率级	三相两电平逆变器，中心对齐 PWM，互补驱动与硬件死区
采样	两个同步 ADC 测量两相电流，第三相按 $I_a + I_b + I_c = 0$ 重构；采样点位于有效低桥导通窗口
时间基准	PWM 20 kHz；快速 FOC 每两个 PWM 周期执行一次，即 $T_{fast} = 100 \mu s$ ；速度环每 10 次快速环执行一次，即 $T_{speed} = 1 ms$
位置源	第一阶段使用编码器；无传感器模式采用 BEMF 观测器与角度跟踪观测器
运行域	基速内 $I_d^* \approx 0$ ；基速以上进入受限弱磁；所有电流/电压请求均经过限幅
安全域	过流、母线过压/欠压、驱动器故障、ADC/PDB 时序故障、观测器失锁和启动超时进入 FAULT

1.3 不可妥协的设计规则

1. 快速电流环只在 ADC 完成中断中执行；不调用阻塞 API、不打印日志、不动态分配内存。
2. 先以编码器或开环角度验证 FOC，后切入无传感器；不能同时调电流环、速度环和观测器。
3. 所有 PI 都有输入/输出限制与抗积分饱和；所有参数有单位、量纲、版本和生效状态。
4. 状态机拥有 PWM 使能权；算法模块只能输出电压请求，不能绕过安全状态直接驱动功率级。
5. 模型、生成代码和实机使用同一份参数定义和同一套回归用例。

2 总体软件架构

2.1 分层架构

图 1 从下到上给出控制软件的部署边界。底层是功率硬件和 MCU 外设；中间是硬实时信号链；上层是控制算法和状态管理；最上层是后台服务与标定。高频路径必须短、无阻塞并可测量执行时间。

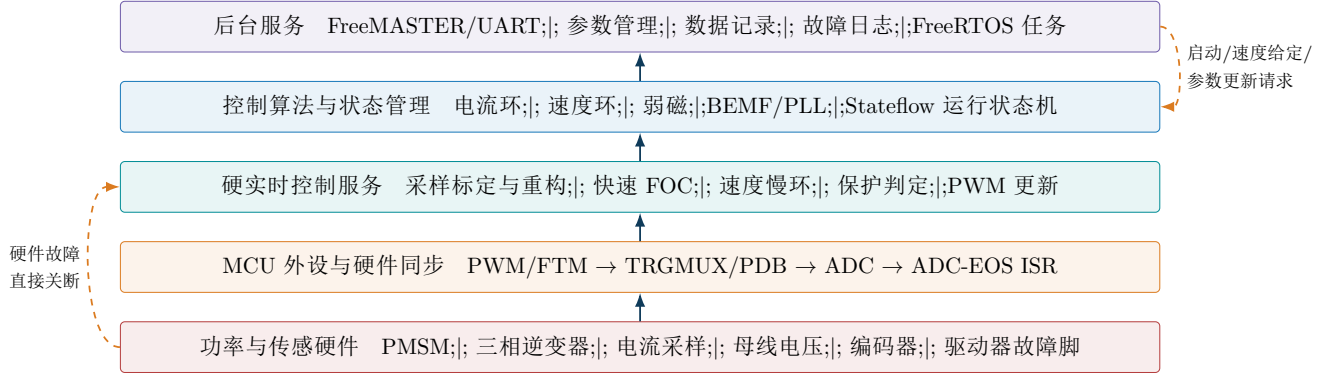
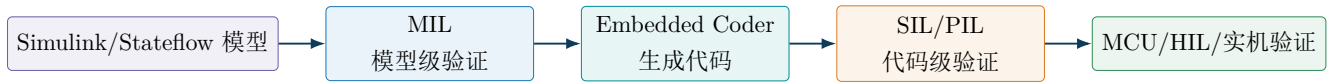


图 1: FOC 控制软件分层架构

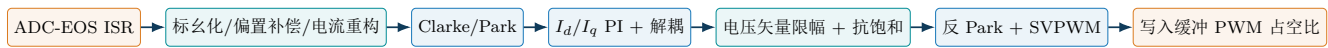
2.2 模型到实机的映射



3 控制数据流与实时调度

3.1 快速控制环数据流

快速环负责把电流测量转换成下一控制周期的三相占空比。其输入、输出和时序必须固定。控制流程如下：



典型 d/q 模型为：

$$\begin{aligned} u_d &= R_s i_d + L_d \frac{di_d}{dt} - \omega_e L_q i_q, \\ u_q &= R_s i_q + L_q \frac{di_q}{dt} + \omega_e (L_d i_d + \psi_{PM}). \end{aligned}$$

解耦补偿后，d、q 两轴可近似按 $1/(Ls + R_s)$ 设计独立 PI。快速环输出在电压圆内饱和：

$$\sqrt{u_d^2 + u_q^2} \leq U_{max}(U_{dc}, m_{max}).$$

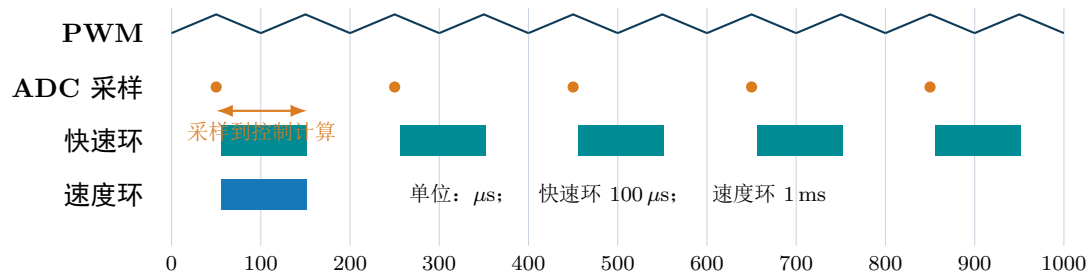


图 2: 20 kHz PWM 下的多速率调度示例

3.2 多速率执行时序

图 2 给出推荐时间线。硬件触发完成采样，CPU 在 ADC 完成后才计算。PWM 缓冲更新在下一个同步点生效，因此模型中必须显式包含一拍计算/更新延迟。

双电阻采样的实现约束

电流不是任意时刻都可测。控制器必须保证所选两相的低桥导通时间大于死区 + 功率器件开关过渡 + 运放建立 + ADC 采样/转换的总时间。接近 100

4 状态机与安全架构

4.1 Stateflow 顶层状态机

状态机是系统运行权限的唯一来源。它负责 PWM 使能、对齐阶段、位置源切换、故障锁存和复位条件；FOC 算法只在 RUN 状态接收有效的参考和位置反馈。

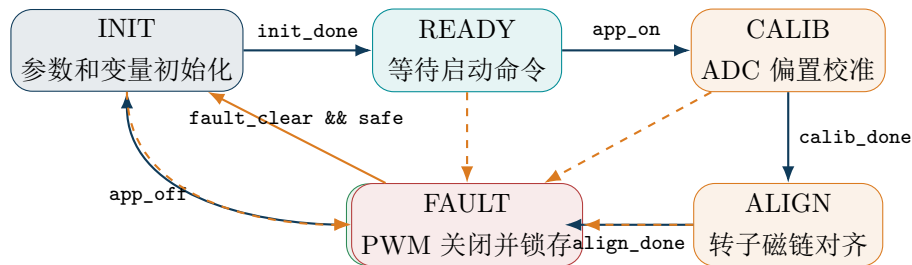


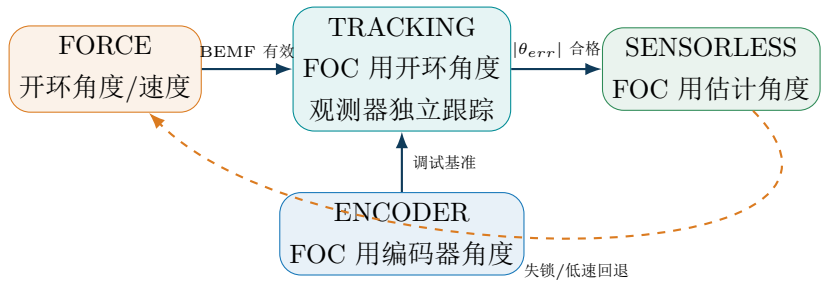
图 3: 建议复现的 Stateflow 顶层状态机

表 2: 状态机的可执行定义

状态	entry 动作	during 动作	转移条件
INIT	清空 PI/观测器/限幅器；加载参数；PWM 保持关闭	自检硬件和参数范围	自检成功 → READY;任一永久故障 → FAULT
READY	速度给定清零；禁止功率输出	采集母线、检查故障、等待命令	app_on 且安全 → CALIB

状态	entry 动作	during 动作	转移条件
CALIB	输出 50% 安全占空比或按硬件策略禁止桥臂；复位均值	对电流 ADC 多点平均并写入 offset	样本足够 → ALIGN；超时/故障 → FAULT
ALIGN	启动计数器；给定 d 轴对齐电压	保持固定电角度，等待转子稳定	对齐完成 → RUN；停止 → INIT
RUN	使能 PWM；选择 Force 初始模式	快速 FOC；每 1 ms 速度环；Force → Tracking → Sensorless	停止 → INIT；任一故障 → FAULT
FAULT	立即关闭 PWM；冻结故障快照；清空积分器	持续检查实际故障源	用户确认且物理故障消失 → INIT

4.2 RUN 子状态与无传感器切换



5 模块设计与接口契约

5.1 功能模块分解

表 3: 模块职责与接口

模块	输入	输出	必须保证的性质
Measurement	ADC 原始码、校准偏置、比例系数、采样有效标志	I_a, I_b, I_c, U_{dc} , 质量标志	单位统一；越界检测；采样无效时禁止更新控制器
Position Feedback	编码器计数或 $u_{\alpha\beta}, i_{\alpha\beta}$	θ_e, ω_e , 锁定标志	角度环绕一致；方向正确；失锁可判定
Fast FOC	电流反馈、 I_d^*, I_q^* 、角度、速度、 U_{dc}	d_a, d_b, d_c , 饱和标志	固定运行时间；无阻塞；PI 抗饱和
Speed/FW Loop	速度给定、速度反馈、限流/限压状态	I_q^*, I_d^*	速度斜坡；电流圆限制；基速以上弱磁

模块	输入	输出	必须保证的性质
Protection	测量值、驱动器故障、中断时序错误、算法健康度	warning、fault、fault_code	硬件关断优先；软件锁存；可追溯快照
State Manager	用户命令、保护结果、计数器、观测器状态	app_state、PWM_enable、模式选择	只允许合法状态迁移；故障不自动重启
Parameter Service	默认参数、通信写入、NVM 记录、版本信息	生效参数集、CRC、dirty 标志	原子切换；运行时写入受白名单约束
Diagnostics	记录触发、变量采样、故障快照	FreeMASTER/UART 数据、日志	降级优先；不得破坏快速环时序

5.2 关键数据对象

在 Simulink 中使用 Bus Object，在 C 中使用结构体，避免散落的全局变量。建议数据对象如下：

```
Measurement_t { ia, ib, ic, udc, idc, valid, timestamp }
Position_t { theta_el, omega_el, source, locked, theta_error }
Reference_t { speed_cmd, id_cmd, iq_cmd, torque_limit }
Control_t { id, iq, ud, uq, duty_a, duty_b, duty_c, saturated }
Fault_t { warning_bits, latched_bits, first_fault, snapshot_id }
Parameter_t { motor, scale, current_pi, speed_pi, observer, limits }
```

接口的典型调用顺序为：Measurement_Update() → Protection_FastCheck() → StateManager_Tick() → FocFastLoop() → Pwm_Commit()。若 fault_latched 为真，Pwm_Commit() 只能写入安全占空比或关闭输出。

6 参数识别、PI 与观测器调参

6.1 参数链路

电机参数不是文档填写项，而是控制模型的来源。所有识别值应附带温度、测试方法、日期、样机编号和可信等级。图 4 给出从测量到无传感器闭环的严格依赖顺序。

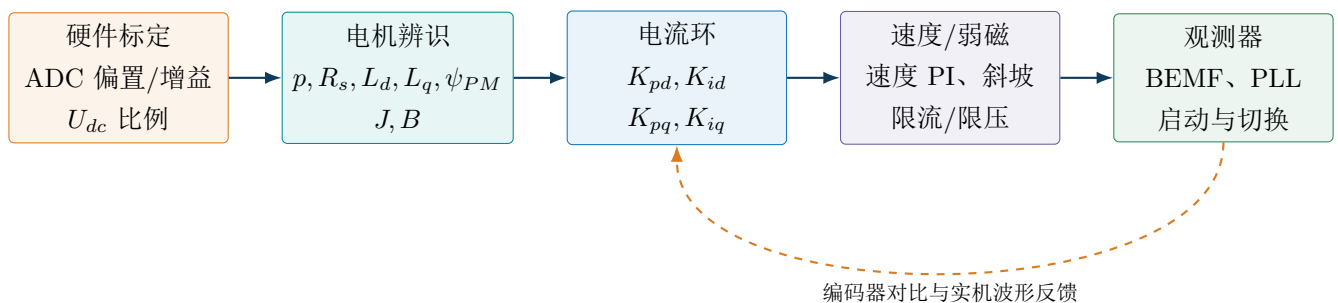


图 4: 参数与调参的依赖顺序

6.2 参数清单与作用

表 4: MCAT/控制配置中应维护的核心参数

类别	参数	对控制的作用
电机	极对数 p 、 R_s 、 L_d 、 L_q 、 ψ_{PM}/K_e	决定电角度换算、dq 模型、解耦、PI、BEMF 估算和弱磁边界
机械	J 、 B 、额定/最高速度、负载特性	决定速度 PI 带宽、斜坡、加减速能力和过冲
硬件标定	分流电阻、运放增益、ADC 参考、电压分压、PWM/死区、采样延时	决定安培/伏特/占空比量纲，错误会使一切算法失真
电流环	ω_{ci} 、 ξ_i 、PI 限幅、抗饱和系数、解耦使能	决定电流响应、阻尼、可用电压和高速耦合抑制
速度环	ω_{cs} 、 ξ_s 、速度滤波、斜坡、 I_q 限制	决定机械响应、转矩限制及速度纹波抑制
观测器	BEMF 模型参数、观测器 PI、Tracking/PLL PI、滤波、锁定阈值	决定估算角度/速度稳定性和带载抗失步能力
启动与安全	对齐电压/时间、开环初始速/加速度、切换阈值、故障阈值/延时	决定启动成功率、冲击转矩和故障覆盖范围

6.3 PI 整定原理

解耦后的电流对象为 $G(s) = 1/(Ls + R_s)$ 。采用极点配置，使闭环接近期望二阶特征式 $s^2 + 2\xi\omega_0 s + \omega_0^2$ ，可得：

$$K_p = 2\xi\omega_0 L - R_s, \quad K_i = \omega_0^2 L.$$

分别用 L_d 与 L_q 计算 d/q 轴参数。工程实现中必须核查 PI 为连续还是离散实现：若积分器实现为 $x_I[k] = x_I[k-1] + K_i T_s e[k]$ ，则不可再次在配置值中重复乘 T_s 。速度环以 I_q^* 为输出，电流环足够快时可近似：

$$J \frac{d\omega_m}{dt} = K_t I_q - T_L - B\omega_m.$$

因此速度环带宽要显著低于电流环。建议从低带宽、低 I_q 限值和慢斜坡开始；确认负载阶跃无振荡后再提高速度响应。

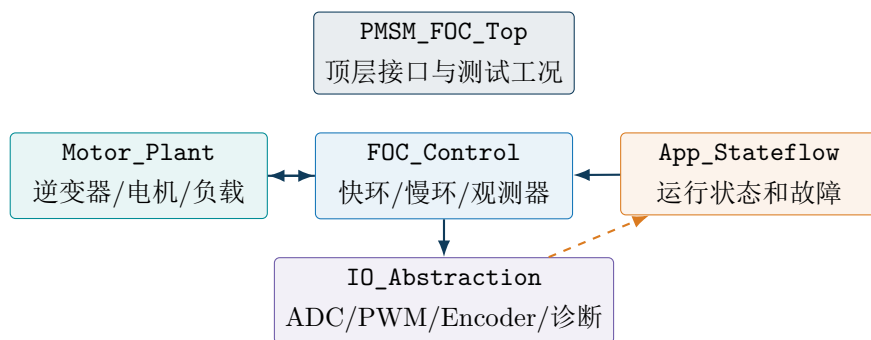
6.4 可执行调参步骤

1. 先校准测量链路：零电流偏置、三相电流方向、比例系数、PWM/ADC 采样窗口和母线电压缩放。
2. 录入并核验电机参数：优先实测 R_s, L_d, L_q, ψ_{PM} ；记录测试温度。用编码器验证极对数和电角度方向。

3. 只启用电流环：使用 ENCODER 或 FORCE 角度，先做 I_d 阶跃、再做 I_q 阶跃；记录上升时间、超调、电压饱和和 d/q 串扰。
4. 启用速度环：从小 PI、慢斜坡、低电流限制开始，测试速度阶跃、负载阶跃、正反转和减速。
5. 以编码器为真值观测器：记录 $\theta_{enc} - \theta_{obs}$ 和 $\omega_{enc} - \omega_{obs}$ ；先中速稳态，后加减速和负载突变。
6. 调启动切换：依次调对齐电压/时间、开环加速度、Tracking 时长、BEMF 幅值和相位误差阈值；先空载，再逐步增负载。
7. 最后启用弱磁：限制负 I_d 、电流圆和电压圆，验证减速再生时的母线过压处理。

7 Simulink/Stateflow 建模规则

7.1 推荐模型层级



具体规则如下：

- FOC、滤波、观测器和限幅放在 Simulink 子系统中；INIT/READY/CALIB/ALIGN/RUN/FAULT 放在 Stateflow 中。
- 所有控制子系统明确指定采样时间： $T_{fast} = 100 \mu s$ 、 $T_{speed} = 1 ms$ ；不同速率跨域通过 Rate Transition 或等价机制传递。
- 使用 Data Dictionary 管理电机、标定、限值、PI、观测器和测试工况参数；禁止将标定常数硬编码在图块中。
- 信号必须定义单位与范围，例如角度用 rad 或标幺角度必须统一，速度区分机械/电角速度，电流和电压区分物理量/标幺值。
- 生成代码前把控制器离散化，固定步长仿真；浮点/定点策略需与目标 MCU 一致。

8 FreeRTOS 与 MCU 的部署边界

参数更新采用请求-校验-安全点切换机制：通信任务写入 shadow 参数并计算 CRC；状态机只在 READY 或限定的低风险运行点确认；快速环在一个原子边界复制有效参数版本。禁止通信任务直接写 PI 积分器、PWM 寄存器或故障锁存位。

表 5: 中断与任务的职责分配

执行上下文	周期/触发	允许执行的内容
PWM/ADC 硬件链路	PWM 周期内硬件触发	PWM 同步、PDB/ADC 触发、结果锁存；无需 CPU 参与采样定时
ADC-EOS ISR	每 100 μ s	测量处理、快速保护、Stateflow 快速 tick、FOC 快环、PWM 缓冲提交、GPIO 测量执行时间
1 ms 慢环	ISR 内计数到期或高优先级定时中断	速度 PI、速度滤波/斜坡、弱磁、位置源切换判定
FreeRTOS 通信任务	5–20 ms 或事件驱动	FreeMASTER/UART 协议、读取监控变量、排队参数更新；绝不直接篡改快速环状态
FreeRTOS 记录任务	10–100 ms	故障日志落盘、NVM 参数存储、统计、用户界面
低优先级诊断任务	后台	温度处理、非关键健康统计、测试命令分发

9 实施计划与验收标准

9.1 递进实施路线

表 6: 从模型到实机的实施里程碑

阶段	实施内容	必做验证	可交付物
M0	参数、单位、故障和接口定义	评审参数量纲、最大值、相序和安全策略	数据字典、接口表
M1	RL/机械对象与离散 PI	阶跃响应符合预期；PI 限幅生效	基础 Simulink 模型
M2	PMSM dq 对象和平均值逆变器	I_q 产生转矩；反电动势随速度变化	Motor_Plant 模型
M3	Clarke/Park/SVPWM/快环	d/q 阶跃、调制边界、一个控制周期延迟	FOC_FastLoop 模型
M4	采样误差、死区、双电阻重构	窗口变窄时可检测并降级；电流和为零	Measurement 模型
M5	编码器 FOC 和速度环	启停、速度阶跃、负载阶跃、正反转	传感器闭环模型
M6	Stateflow 顶层状态机	故障从任意状态锁存；超时进入安全状态	状态机与测试 harness
M7	BEMF/Tracking 观测器	与编码器角度/速度对比；加减速不发散	无传感器子系统

阶段	实施内容	必做验证	可交付物
M8	Force/Tracking/Sensorless 切换	空载到额定负载启动；切换无大电流冲击	启动策略参数集
M9	SIL/PIL 与实时任务集成	数值一致性、ISR WCET、竞态审查	目标代码与报告
M10	低压实机、再到目标电压	保护矩阵、温度/电压/负载覆盖	标定文件、测试报告

9.2 验收测试矩阵

表 7: 最小验收集

测试场景	观测量	通过准则
零电流校准	ADC offset、三相和、母线电压	offset 收敛；静止电流无明显偏差；缩放量纲正确
电流阶跃	I_d/I_q 、 u_d/u_q 、saturation	快速稳定、无持续振荡、抗饱和有效、d/q 串扰可接受
速度阶跃/负载阶跃	速度、 I_q^* 、限流状态	无持续振荡；电流不越界；恢复时间满足指标
启动与反转	状态、角度、BEMF、三相电流	ALIGN/Force/Tracking/Sensorless 合法切换，无异常冲击
故障注入	PWM enable、fault code、故障快照	关断路径可验证；故障锁存；清除前不可重启
弱磁/再生	I_d 、电压圆、母线电压	不越过电流/电压/退磁边界；母线过压处理正确
代码实时性	ISR 执行时间、栈、水位、任务延迟	最坏时间低于控制周期并保留裕量；无竞态/阻塞

10 风险清单与调试策略

建议的最小闭环开发顺序

硬件标定 → 编码器电流 FOC → 编码器速度 FOC → Stateflow 状态机 → 编码器对比观测器 → 无传感器切换 → 弱磁与完整保护。

每进入下一阶段，都应把当前模型、参数集、波形基准和自动测试用例冻结为一个可回归版本。

表 8: 高频问题的定位顺序

现象	首先检查	不应采取的做法
电流环振荡	采样延迟、 L_d/L_q 、PI 带宽、ADC 质量、死区	直接同时降低所有 PI 参数
电机抖动或反转	相序、电流正方向、Park 符号、编码器零位、极对数	先调观测器增益
低速无传感器失锁	R_s 、偏置、死区补偿、BEMF 信噪比、启动斜坡	盲目提高 PLL PI
负载后失步	观测器带宽、角度误差、切换阈值、 L_d/L_q 参数	只提高开环切换速度
减速母线过压	再生能量路径、制动策略、减速度、弱磁限制	仅提高软件过压阈值
MCAT 修改无效	参数版本、单位/标么、更新时机、初始化覆盖	在 RUN 中直接修改全部结构体

11 结语

该架构的关键不在于把 FOC 算法拼接成一个模型，而在于把实时采样、可验证控制链、状态权限、安全关断和参数版本组织成一套可重复交付的系统。先保证传感器 FOC 正确，再以编码器为真值验证观测器，最后进入无传感器和弱磁，可以显著降低调试的不确定性。**参考基线：**NXP AN12235《3-Phase

Sensorless PMSM Motor Control Kit with S32K144》，用于控制周期、两电阻采样同步、状态机、BEMF 观测器和 MCAT 参数分类的工程参考。

建议的下一步

第 1 步：建立 M0 参数字典与硬件标定台架，先确认采样窗口、相序和零偏。 **第 2 步：**完成 M1–M5 的编码器 FOC 闭环，并冻结可回归的参数集和波形基准。 **第 3 步：**在编码器真值对比通过后实施 M6–M10：状态机、观测器、无传感器切换、弱磁与故障验证。